Synker eller flyter?

Hvorfor flyter en kork, mens en spiker synker? Svaret er massetetthet: hvor mye masse det er i hver kubikkcentimeter.

Massetetthet = masse : volum
Vann har massetetthet 1 g/cm³. Ting med større massetetthet enn vann synker. Ting med mindre massetetthet flyter.

A · Terninger på 50 cm³

Alle terningene har samme volum, 50 cm³. Regn ut massetettheten og avgjør om de synker eller flyter i vann.

Materiale	Masse (g)	Volum (cm³)	Massetetthet (g/cm³)	Synker eller flyter?
Kork	12	50		
Eik	37,5	50		
Is	46	50		
Stearin	45	50		
Plast (PVC)	69,5	50		
Aluminium	135	50		
Jern	393	50		
Gull	965	50		

B · Problemløsning

1. En stein har masse 540 g og volum 200 cm³. Synker eller flyter den?

2. Klasserommet er 8 m langt, 7 m bredt og 3 m høyt. Luft har massetetthet 1,2 kg/m³. Hvor mye veier lufta i rommet?

3. Et isfjell flyter. Hvor stor del av isfjellet er under vann? Bruk massetettheten til is og sjøvann (1,03 g/cm³).

4. Jern synker, men store skip av jern flyter. Forklar hvorfor.

Synker eller flyter? fasit

Massetetthetene og løsningene. Isfjell-svaret er avrundet.

Massetetthet = masse : volum

Vann har massetetthet 1 g/cm³. Ting med større massetetthet enn vann synker. Ting med mindre massetetthet flyter.

A · Terninger på 50 cm³

Alle terningene har samme volum, 50 cm³. Regn ut massetettheten og avgjør om de synker eller flyter i vann.

Materiale	Masse (g)	Volum (cm³)	Massetetthet (g/cm³)	Synker eller flyter?
Kork	12	50	**0,24**	**flyter**
Eik	37,5	50	**0,75**	**flyter**
Is	46	50	**0,92**	**flyter**
Stearin	45	50	**0,9**	**flyter**
Plast (PVC)	69,5	50	**1,39**	**synker**
Aluminium	135	50	**2,7**	**synker**
Jern	393	50	**7,86**	**synker**
Gull	965	50	**19,3**	**synker**

B · Problemløsning

1. En stein har masse 540 g og volum 200 cm³. Synker eller flyter den?
   540 : 200 = 2,7 g/cm³. Den synker.
2. Klasserommet er 8 m langt, 7 m bredt og 3 m høyt. Luft har massetetthet 1,2 kg/m³. Hvor mye veier lufta i rommet?
   Volum: 8 · 7 · 3 = 168 m³. Masse: 168 · 1,2 = 201,6 kg.
3. Et isfjell flyter. Hvor stor del av isfjellet er under vann? Bruk massetettheten til is og sjøvann (1,03 g/cm³).
   0,92 : 1,03 ≈ 0,89. Omtrent 89 % er under vann.
4. Jern synker, men store skip av jern flyter. Forklar hvorfor.
   Skipet er fylt med luft. Massetettheten til hele skipet (jern + luft) er mindre enn vannets.